

■ 标准课件 · 全册提纲导航（教师用）

数学 · 高一上

人教 A 版 · 人民教育出版社 | 普通高中课程标准（2017 年版 2020 年修订）教材，现行稳定使用

5

章

24

节

270

PDF 页

已核验

在用教材

在用教材：高中新课标教材 2025 年秋起全年级覆盖，无新一轮换版部署

制作依据：九科教辅规范包 v1.0 · lesson_type math-04 单元联系与方法选择

教材身份与课件使用说明

教材身份（已核验）

教材	人教 A 版 · 人民教育出版社《数学 必修 第一册》
版本	普通高中课程标准（2017 年版 2020 年修订）教材，现行稳定使用
编者	主编：章建跃、李增沪
出版	人民教育出版社（PDF 共 270 页）
目录来源	PDF 第 7-8 页（目录）
在用状态	在用教材：高中新课标教材 2025 年秋起全年级覆盖，无新一轮换版部署

课件使用说明

- 1 页码对应** 各章标注的课本页码转录自教材目录，可直接对照国家中小学智慧教育平台电子课本定位。
- 2 页面结构** 每章两页：A 页“节次导航 + 核心方法”，B 页“学习目标 + 易混警示 + 出口自检”。
- 3 答案隔离** 出口自检的评价标准只存于 course.json（answer_text）与教师讲稿备注，不出现在放映页。
- 4 规范依据** 九科教辅规范包 v1.0：16:9 画布、EDITORIAL_ATLAS 主题、R01/R04/R22/R23/R24 配方。

■ 全册知识地图

先建联系，再进细节
(math-04)

预备知识

一	第一章 集合与常用逻辑用语	高中数学的形式语言：集合与逻辑	1-35
二	第二章 一元二次函数、方程和不等式	三个二次的关系：高中不等式的模型底座	36-58

函数

三	第三章 函数的概念与性质	集合对应观下的函数：单调性与奇偶性的严格化	59-102
四	第四章 指数函数与对数函数	两类基本初等函数：底数分类讨论是主线	103-166
五	第五章 三角函数	单位圆统一起居：定义、诱导公式、图象变换	167-266

综合与实践 数学建模 建立函数模型解决实际问题 (162 页)

A | 第一章 · 集合与常用逻辑用语

01

节次导航 · 课本 1-35 页

1.1 集合的概念

1.2 集合间的基本关系

1.3 集合的基本运算

阅读与思考 集合中元素的个数 15

1.4 充分条件与必要条件

阅读与思考 几何命题与充分条件、必要条件 24

1.5 全称量词与存在量词

小结 33 · 复习参考题 1 34

核心方法卡

Venn 图与数轴

集合运算的直观工具，先画后算

充要判定互推

分别检验 $p \Rightarrow q$ 与 $q \Rightarrow p$ 两个方向

量词否定两步

换量词 ($\forall \leftrightarrow \exists$)，再否定结论

联系链

初中代数语言 $\rightarrow$ 本章 $\rightarrow$ 全套高中教材的公共语言

■ B | 第一章 · 集合与常用逻辑用语

01

学习目标（能完成的动作）

- 01 能用列举法、描述法表示集合，并判断元素与集合的关系（1.1）
- 02 能求两个集合的交集、并集与补集，并用 Venn 图或数轴解释（1.3）
- 03 能写出命题的充分、必要、充要条件并说明判断依据（1.4）
- 04 能写出含全称量词或存在量词命题的否定（1.5）

易混警示

符号 $\in$ 与 $\subseteq$ 混用；否定命题只否定结论不换量词；涉及子集时不讨论空集

出口自检

写出命题 $p: \exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 2 = 0$ 的否定，并判断其真假。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第二章 · 一元二次函数、方程和不等式

02

节次导航 · 课本 36-58 页

2.1 等式性质与不等式性质

2.2 基本不等式

2.3 二次函数与一元二次方程、不等式

小结 56 · 复习参考题 2 57

核心方法卡

37

基本不等式三条件

一正、二定、三相等，缺一不可

44

50

三个二次

二次函数图象统一方程的根与不等式的解集

联系链

第一章 → 本章 → 第三章函数与全学段不等式

■ B | 第二章 · 一元二次函数、方程和不等式

02

学习目标（能完成的动作）

- 01 能用作差法比较大小并说明所用的不等式性质（2.1）
- 02 能用基本不等式求最值，并验证等号成立的条件（2.2）
- 03 能借助二次函数图象解一元二次不等式，说明解集与判别式的关系（2.3）

易混警示

用基本不等式漏验证等号能否取到；分式不等式直接去分母（未讨论分母符号）

出口自检

已知 $x > 0$ ，求 $x + 4/x$ 的最小值，并写明等号成立的条件。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第三章 · 函数的概念与性质

03

节次导航 · 课本 59-102 页

3.1 函数的概念及其表示

阅读与思考 函数概念的发展历程 75

3.2 函数的基本性质

信息技术应用 用计算机绘制函数图象 87

3.3 幂函数

探究与发现 探究函数 $y = x + 1/x$ 的图象与性质 92

3.4 函数的应用（一）

文献阅读与数学写作 * 函数的形成与发展 97

小结 99 · 复习参考题 3 100

核心方法卡

定义法证单调

取值 → 作差 → 变形 → 定号，四步缺一不可

奇偶性先查定义域

定义域关于原点对称是前提

联系链

第二章 → 本章 → 第四、五章指对幂与三角函数

60

76

89

93

■ B | 第三章 · 函数的概念与性质

03

学习目标（能完成的动作）

- 01 能用集合间的对应叙述函数概念，会求简单函数的定义域与值域（3.1）
- 02 能用定义证明函数的单调性、奇偶性（3.2）
- 03 能借助奇偶性说明图象的对称特征并简化作图（3.2）
- 04 能用一次、二次函数模型解决简单应用问题（3.4）

易混警示

用特殊值代替任意性证单调；分段函数奇偶性漏检验某一段

出口自检

用定义证明 $f(x) = x + 1/x$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第四章 · 指数函数与对数函数

04

节次导航 · 课本 103-166 页

4.1 指数 104

4.2 指数函数 111

阅读与思考 放射性物质的衰减 115

信息技术应用 探究指数函数的性质 120

4.3 对数 122

阅读与思考 对数的发明 128

4.4 对数函数 130

探究与发现 互为反函数的两个函数图象间的关系 135

4.5 函数的应用（二） 142

阅读与思考 中外历史上的方程求解 147

文献阅读与数学写作 * 对数概念的形成与发展 157

小结 158 · 复习参考题 4 159

核心方法卡

底数分类

$0 < a < 1$ 与 $a > 1$ 分别对应减、增，讨论后再下结论

中间量比较

与 0、1 比较是异底异指大小判断的第一落点

换底公式

统一底数后再比较

联系链

第三章 → 本章 → 第五章三角函数、必修二

■ B | 第四章 · 指数函数与对数函数

04

学习目标（能完成的动作）

- 01 能进行指数与对数式的运算化简（4.1、4.3）
- 02 能画指数函数、对数函数的图象，并按底数分类说明性质（4.2、4.4）
- 03 能借助中间量或换底公式比较幂值与对数值的大小（4.2–4.4）
- 04 能用指数、对数模型解决增长与衰减问题并比较模型（4.5）

易混警示

对数真数必须为正，定义域漏查；底数未分类就写单调性；增长模型（线性 / 指数）混用

出口自检

比较 $1.5^{0.3}$ 、 $0.8^{1.2}$ 、 $\log_2 0.7$ 的大小，并说明每一步所用的函数性质。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

A | 第五章 · 三角函数

05

节次导航 · 课本 167-266 页

5.1 任意角和弧度制

168

5.2 三角函数的概念

177

阅读与思考 三角学与天文学 186

5.3 诱导公式

188

5.4 三角函数的图象与性质

196

探究与发现 函数 $y = A\sin(\omega x + \phi)$ 及 $y = A\cos(\omega x + \phi)$ 的周期 203

探究与发现 利用单位圆的性质研究正弦函数、余弦函数的性质 208

5.5 三角恒等变换

215

信息技术应用 利用信息技术制作三角函数表 224

5.6 函数 $y = A\sin(\omega x + \phi)$

231

5.7 三角函数的应用

242

阅读与思考 振幅、周期、频率、相位 250

小结 251 · 复习参考题 5 253

核心方法卡

单位圆定义贯穿

符号、诱导公式、周期性都回到单位圆

五点法作图

令 $\omega x + \phi$ 依次取 0 、 $\pi/2$ 、 π 、 $3\pi/2$ 、 2π

变换顺序辨析

先周期后相位与先相位后周期，横坐标伸缩对象不同

联系链

初中锐角三角比 → 本章 → 必修二向量与解三角形

■ B | 第五章 · 三角函数

05

学习目标（能完成的动作）

- 01 能进行角度与弧度互化，并用弧度制求弧长与扇形面积（5.1）
- 02 能用单位圆定义三角函数并判断在各象限的符号（5.2）
- 03 能用诱导公式化简求值（5.3）
- 04 能画正弦、余弦、正切函数图象并写出性质（5.4）
- 05 能用五点法与图象变换分析 $y = A\sin(\omega x + \phi)$ （5.6）
- 06 能用三角恒等变换化简与求值，并解简谐运动类应用（5.5、5.7）

易混警示

弧度与角度混用；诱导公式“奇变偶不变、符号看象限”用错；变换顺序对 ϕ 的影响判断错

出口自检

说明由 $y = \sin x$ 的图象经哪两步变换可得 $y = 2\sin(2x + \pi/3)$ ，并指出两种顺序的差异。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer_text）

■ 综合与实践与学期安排

综合与实践

数学建模 建立函数模型解决实际问题 课本 162 页 · 第四章后开展，独立建模条目

复习节奏建议

期中前：完成前 3 章的知识地图与各章出口自检；期末前：完成其余章节，并用最后一页“全册出口自检”合册过关。

跨册衔接

- 本册函数主线（指数函数、对数函数、三角函数）在必修二向量与解三角形中直接应用。
- 数学建模条目（课本 162 页）衔接选择性必修课程中的建模主题活动。

■ 全册出口自检（R24·独立完成）

合上课本完成以下三项任务；先独立作答，再对照教师手册中的评价标准自评。

1 知识地图重建 凭记忆画出本册知识地图，并说明两条跨章联系（对应各章 A 页“联系链”）。

2 方法卡默写 任选两章默写“核心方法卡”，并为每条方法各举一个例子，写明适用条件。

3 出口题限时完成 从各章“出口自检”任选 2 题，限时 15 分钟完成，再对照评价标准自评。

分支建议：知识地图卡壳 → 回第 3 页重看结构；方法默写卡壳 → 回对应章 A 页；自检出错 → 回对应章 B 页后完成剩余任务。